


## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 1: СУВЕРЕННАЯ ЭКОНОМИКА ДАННЫХ И СМАРТ-КОНТРАКТОВ)

Здравствуйте! В заключительной части вводного обзора платформы "Турбаза" показано, как устроена справедливая суверенная экономика данных и смарт-контрактов.

Для полноценного функционирования "Турбазы" необходима государственная расчетная система — её логично связать с будущей национальной платформой смарт-контрактов Банка России. В этой презентации представлена версия архитектуры будущих смарт-контрактов, описанная в белой бумаге автора для Банка России: контракт в платежном ядре должен быть не тяжелой программой общего назначения, а сверхнадёжным детерминированным механизмом состояний над цифровыми кошельками.

Вся богатая жизненная логика, товарные номенклатуры и персональные данные выносятся во внешний контур "Турбазы" — на аппараты самих пользователей.

В этой презентации на реальных примерах подробно разобрана работа двухконтурной архитектуры: оплата школьного питания, безопасная доставка без терминалов и справедливые выплаты создателям программ.



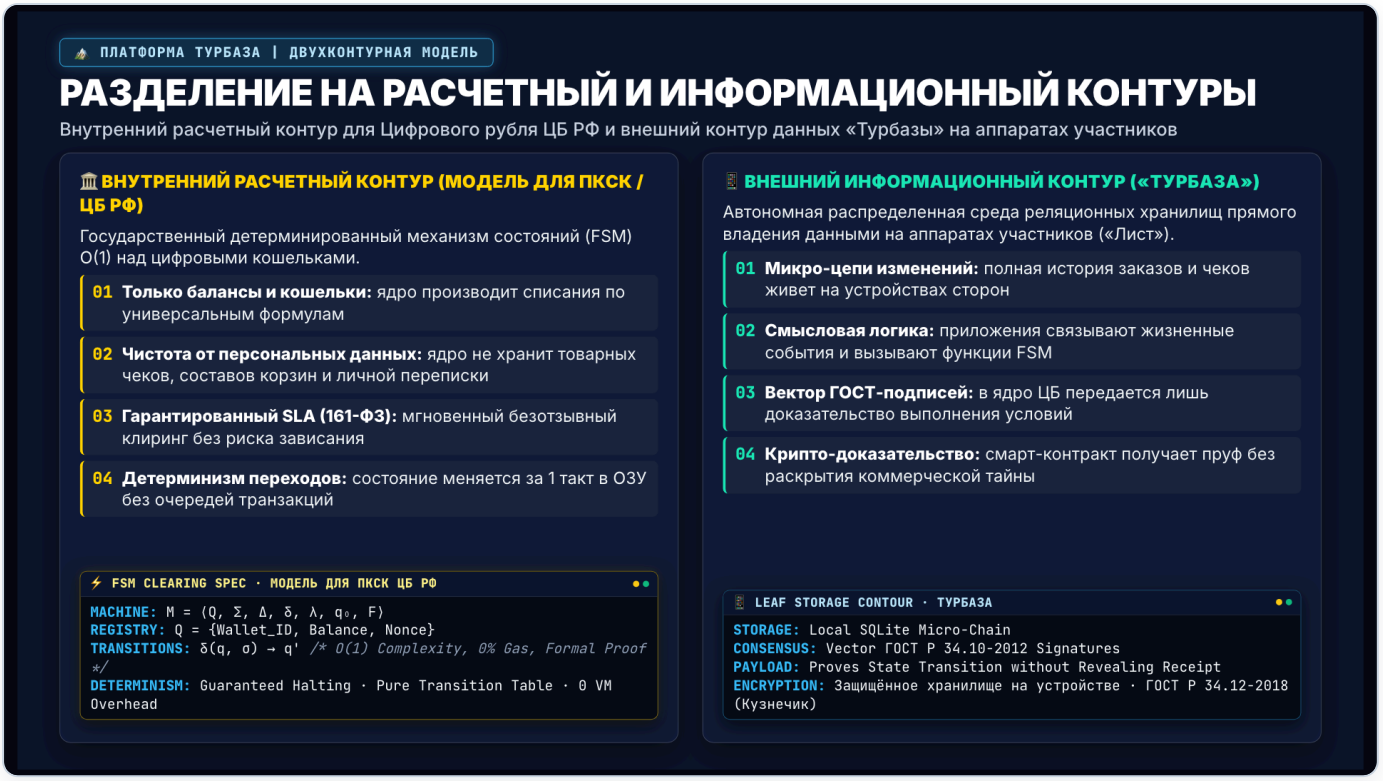

## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 2: ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ПЛАТФОРМ И ЛОВУШКА EVM)

Современная экономика сталкивается с двумя архитектурными ограничениями.

С одной стороны — централизованные платформы. Они несут высокие затраты на содержание дата-центров, взимают до тридцати процентов комиссии, а накопление персональных данных создаёт риски утечек. "Турбаза" не вытесняет существующий бизнес, а открывает ему путь прямого взаимодействия с клиентами без затрат на тяжелую серверную инфраструктуру.

С другой стороны — блокчейны с Тьюринг-полными виртуальными машинами. Запуск сложного кода внутри расчётного ядра порождает непредсказуемые задержки, комиссии за газ и уязвимости.

Решение "Турбазы" — свести ядро расчетов к детерминированному автомату, а прикладную логику вынести на периферию.



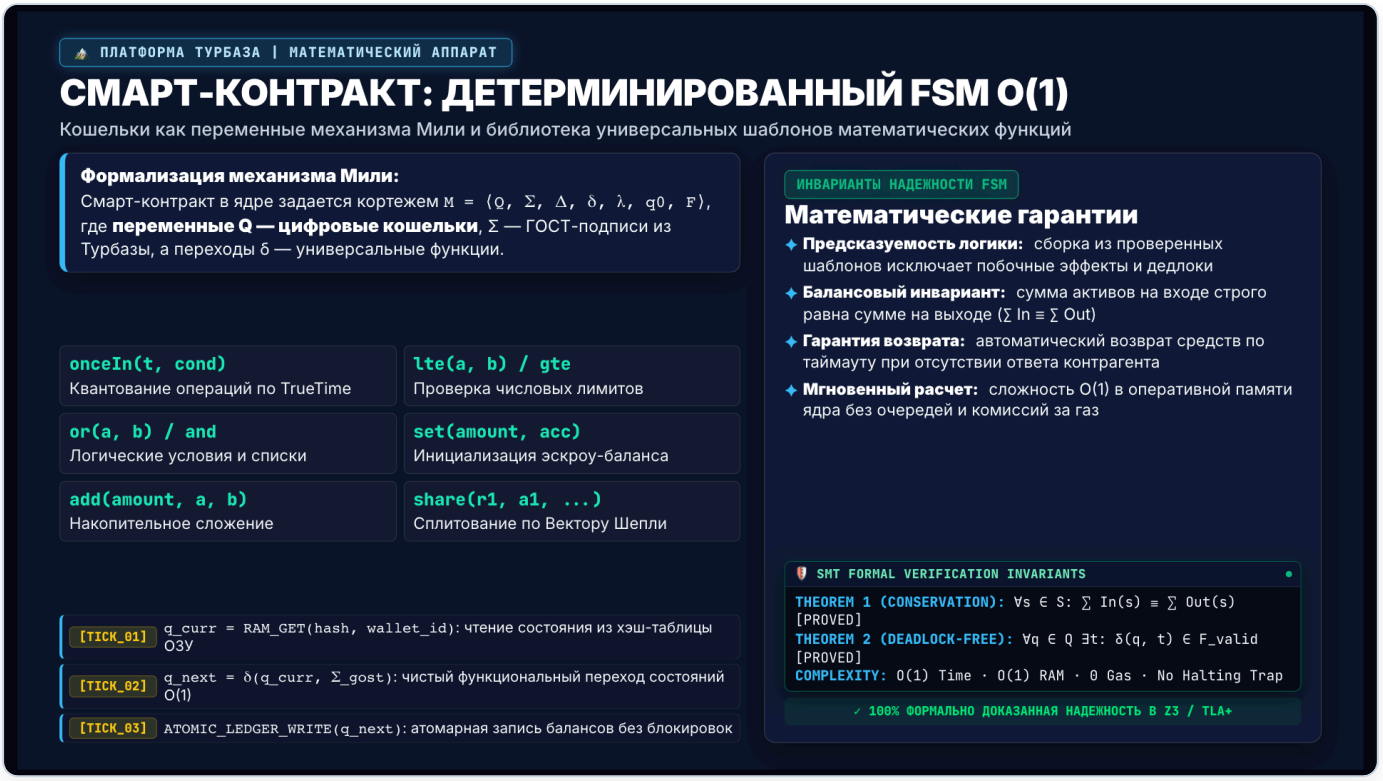

## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 3: РАЗДЕЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТУРЫ)

В основе архитектуры лежит строгое разделение ответственности на два независимых контура.

Первый — внутренний расчетный контур, предложенный в этой концепции для Банка России. Это детерминированный расчетный механизм класса Мили, управляющий кошельками Цифрового рубля. Он оперирует исключительно балансами, моментально производя списания по математическим формулам. В нём нет персональных данных и тяжелого кода.

Второй — внешний информационный контур платформы "Турбаза". Он развернут на смартфонах и серверах участников. Здесь, в локальных реляционных микро-цепях, хранится весь жизненный контекст сделки: от перечня блюд до статусов доставки.

В ядро Банка России поступает лишь компактный вектор криптографических подписей по шестьдесят третьему закону, что гарантирует абсолютную масштабируемость.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 4: СМАРТ-КОНТРАКТ: ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ FSM O(1))

Что же такое смарт-контракт в парадигме прямого владения данными? Это детерминированный механизм состояний над цифровыми кошельками.

В расчетном ядре нет сложного произвольного кода. Вместо этого контракт собирается, как конструктор, всего из нескольких стандартных математических операций.

Это базовые правила: проверка времени расчетов, контроль лимитов сумм, условия "и" или "или", блокировка средств на эскроу-счете и автоматическое разделение платежа между участниками.

Из таких простых блоков невозможно собрать ошибочную программу: система математически гарантирует сохранение баланса и исключает зависание денег. А сам расчет выполняется мгновенно, за один такт в оперативной памяти — абсолютно без задержек и комиссий за газ.



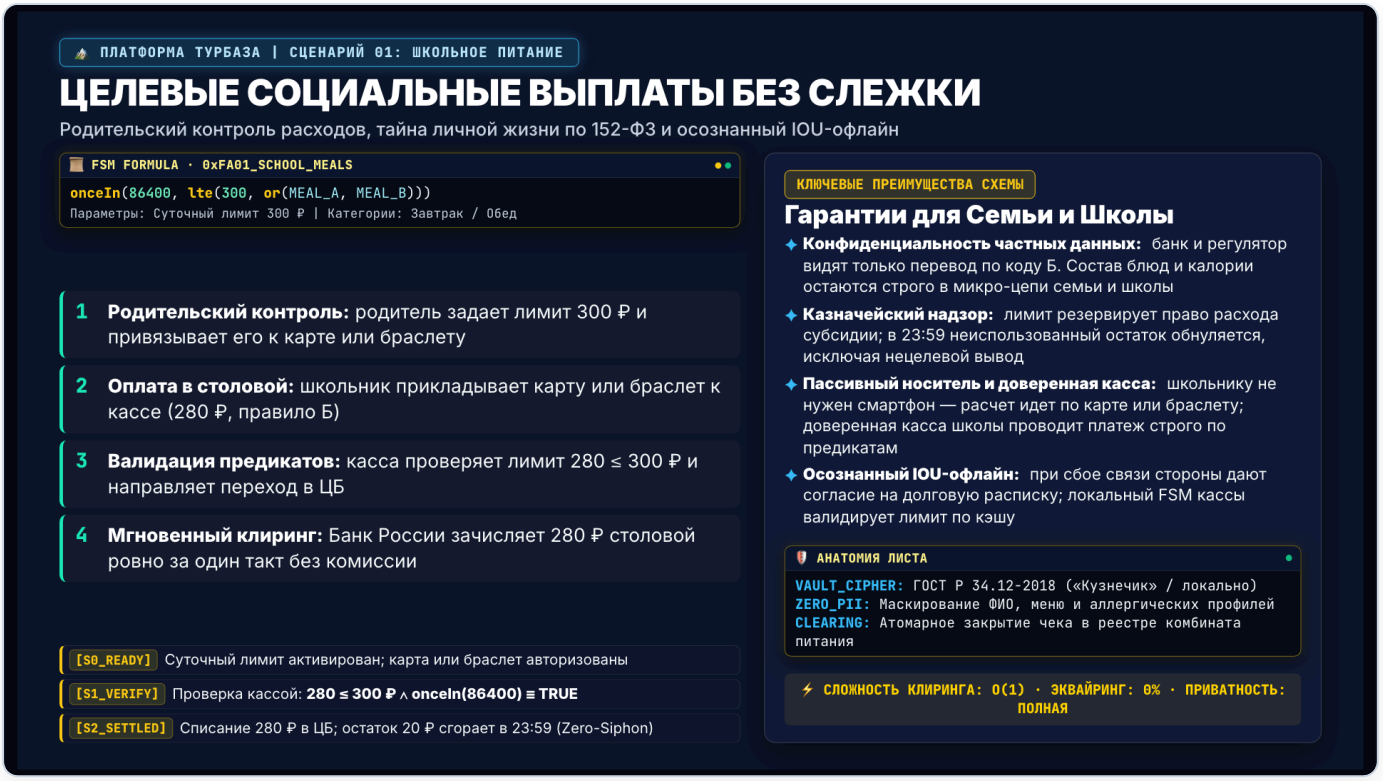

## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 5: ЕДИНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР (SINGLETON): 0 ₽ ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ)

Колоссальная проблема существующих блокчейнов — так называемое раздувание базы данных. Каждый раз, когда создается смарт-контракт, сеть сохраняет отдельную копию программного кода и требует с пользователя немалую комиссию просто за запись и публикацию каждой программы.

В "Турбазе" применён принцип единого экземпляра — в программировании его называют "синглтон". Это значит, что ядро никогда не дублирует программы, а вычисляет криптографический хэш математической формулы контракта.

Если миллион родителей создают одинаковый контракт на школьное питание или тысячи магазинов запускают доставку, в оперативной памяти исполняется один-единственный общий экземпляр расчетного механизма.

Различаются лишь адреса кошельков и суммы лимитов. Затраты на развертывание равны нулю, а скорость исполнения максимальна.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 6: ЦЕЛЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕЗ СЛЕЖКИ)

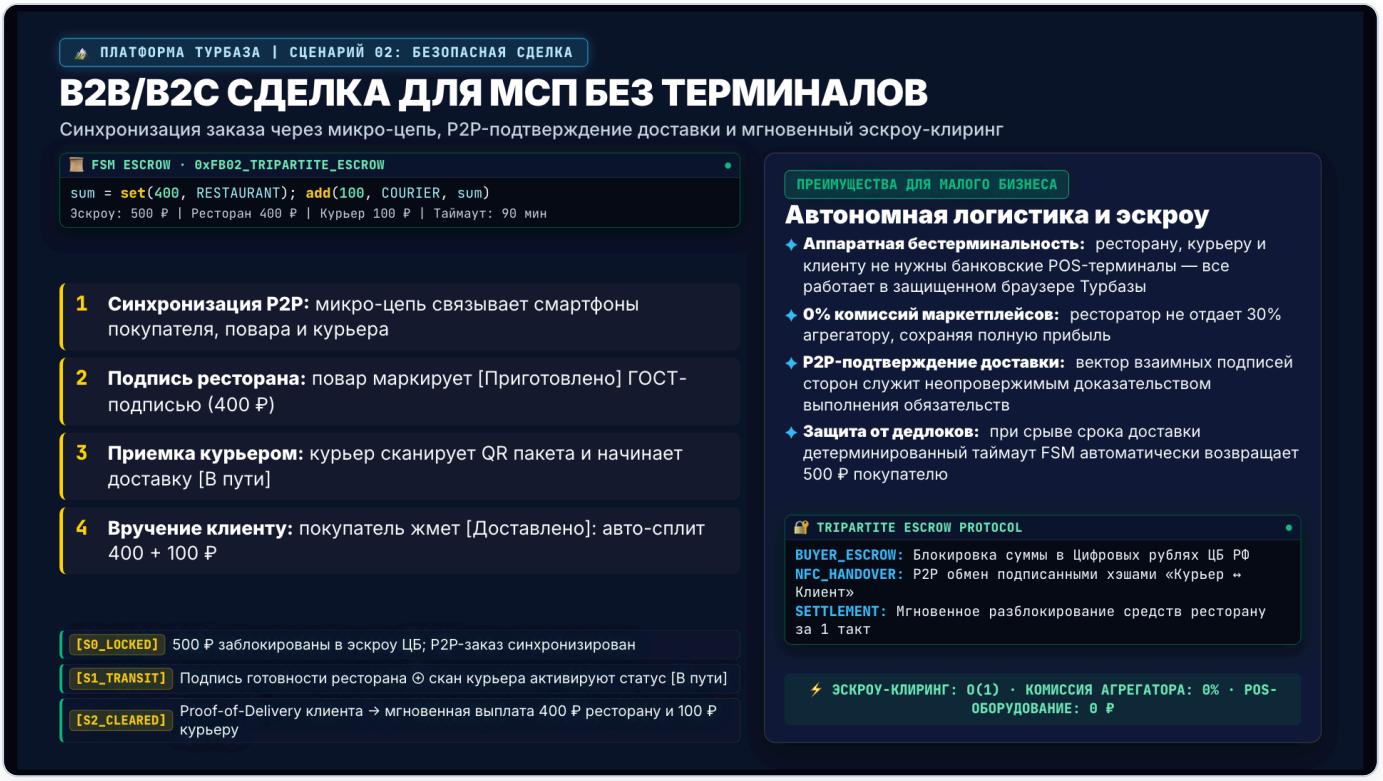
Рассмотрим первый практический сценарий: целевые социальные выплаты на школьное питание.

Родитель формирует простой смарт-контракт: тратить не более трехсот рублей, не чаще одного раза в сутки, и только на завтрак или обед. Лимит привязывается к обычному носителю ребенка — школьной карте или силиконовому браслету.

В столовой школьнику не нужен телефон: он просто прикладывает карту или браслет к кассе. Доверенная касса школы считывает идентификатор, проверяет сумму, формирует расчетный переход и направляет его в расчетное ядро. Банк списывает двести восемьдесят рублей на счет школы ровно за один шаг.

При этом банк и регулятор видят лишь код целевого назначения. А полный перечень блюд и калорийность остаются в закрытой микро-цепи семьи и школы.

А если пропал интернет, касса автономно принимает платеж в виде долговой расписки, опираясь на закэшированную копию формулы.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 7: B2B/B2C СДЕЛКА ДЛЯ МСП БЕЗ ТЕРМИНАЛОВ)

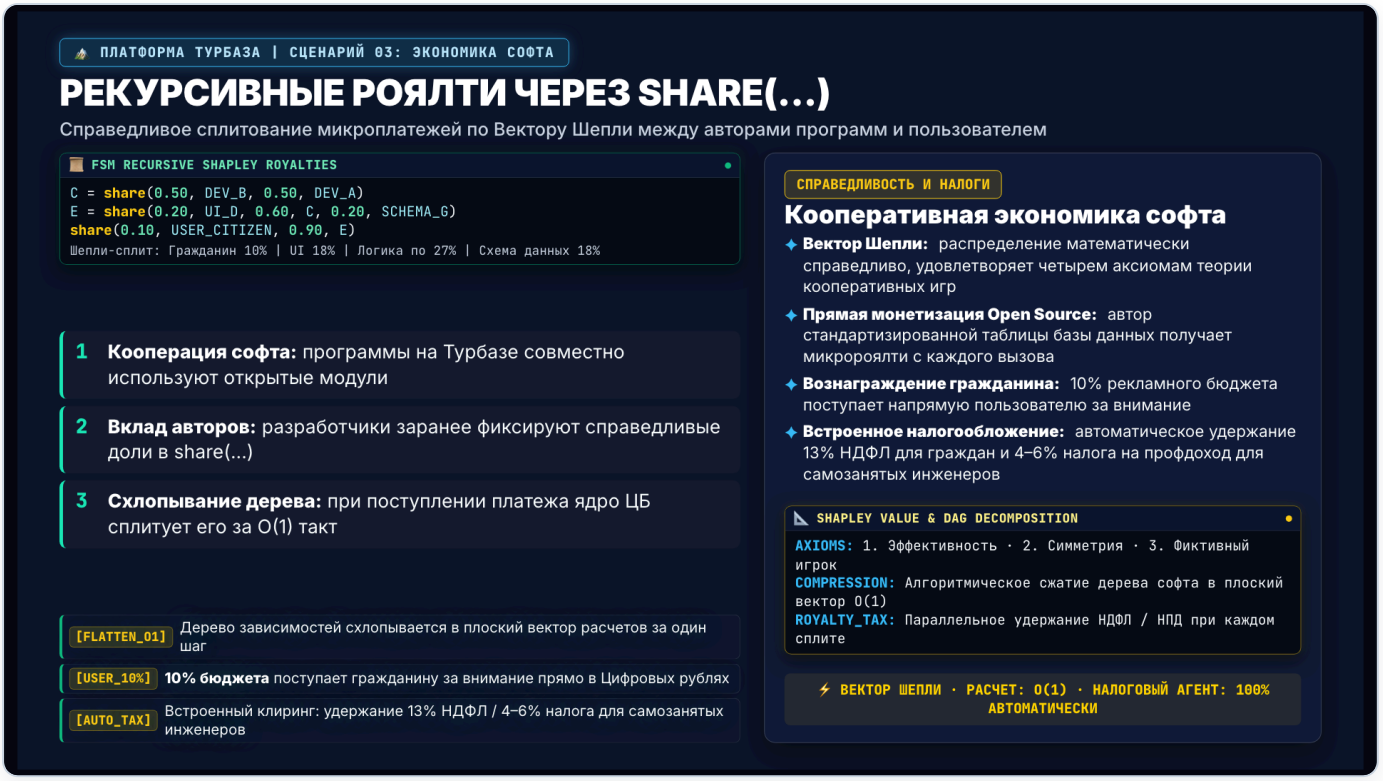
Второй сценарий — безопасная доставка еды из ресторана. Это классическая сделка между тремя сторонами: покупателем, рестораторомом и курьером.

Заказ создается в микро-цепи на телефоне покупателя и мгновенно синхронизируется с планшетом шеф-повара и смартфоном курьера через районный узел "Ветка".

Покупатель резервирует пятьсот рублей в смарт-эскроу. Повар маркирует блюдо как приготовленное, курьер сканирует код при получении, а покупатель подтверждает доставку у двери.

Вектор взаимных подписей отправляется в ядро Цифрового рубля, которое моментально выплачивает четыреста рублей ресторану и сто рублей курьеру.

Никому не нужны POS-терминалы и дорогой эквайринг, а ресторан экономит тридцать процентов комиссии, которую раньше забирал агрегатор.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 8: РЕКУРСИВНЫЕ РОЯЛТИ ЧЕРЕЗ SHARE(...))

Третий сценарий решает фундаментальный кризис открытого программного обеспечения.

В "Турбазе" приложения изначально спроектированы для совместной работы. Программы органично дополняют друг друга, используя открытые схемы данных и Общественные Оболочки API.

Функция share позволяет авторам заранее зафиксировать доли распределения выручки.

Если приложение Д использует модуль В, созданный разработчиками Б и А, и таблицу инженера Г, поступивший доход расщепляется алгоритмически. Десять процентов получает пользователь за внимание, а девяносто процентов прозрачно распределяются по дереву программ.

Дерево автоматически сворачивается в плоский расчет за один шаг, а налоги удерживаются автоматически.



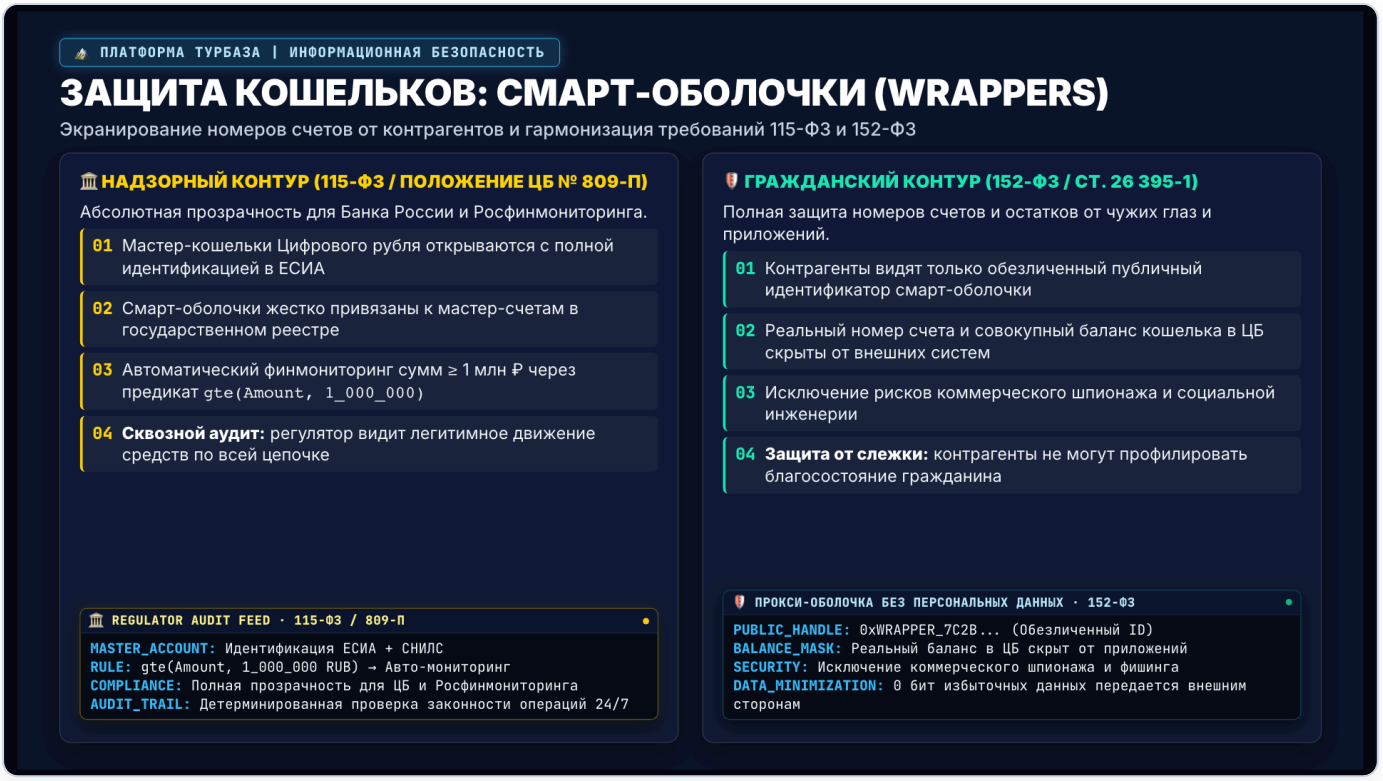

## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 9: ЭРА ПОСЛЕ COOKIE: ON-DEVICE ИИ И 0% ФРОДА)

Как в этой парадигме работает рекламная индустрия эпохи после cookie?

Вместо слежки глобальных корпораций за каждым кликом, профиль пользователя хранится в зашифрованной локальной базе данных на его собственном телефоне.

Компактная нейросеть подбирает релевантные предложения прямо на устройстве. При этом рекламодатель получает криптографическое доказательство реального показа, исключающее бот-трафик и скликивание.

Доход от рекламы автоматически оплачивает аренду хранилища данных гражданина на районном шлюзе, а чистый остаток перечисляется ему на счет в Цифровых рублях. Человек перестает быть товаром — он становится полноправным участником экономики.



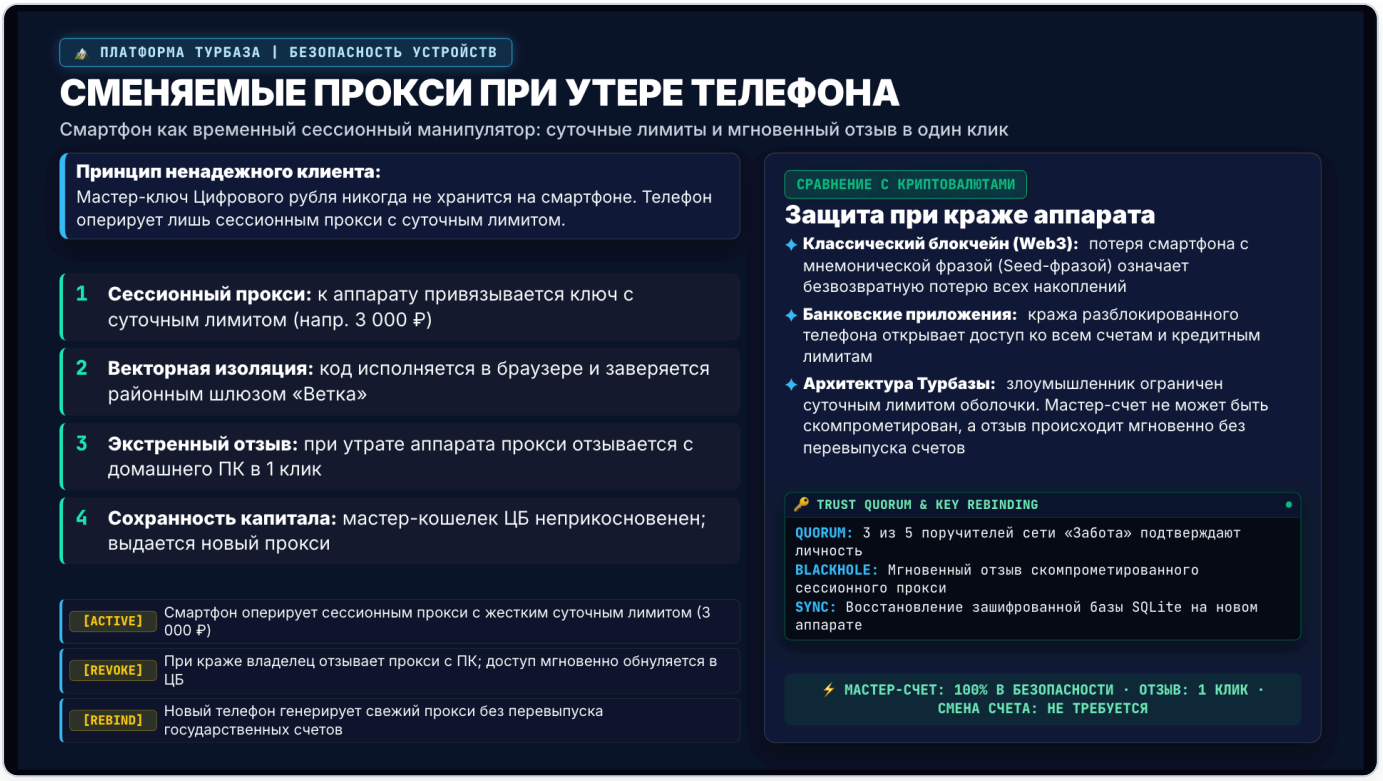

## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 10: ЗАЩИТА КОШЕЛЬКОВ: СМАРТ-ОБОЛОЧКИ (WRAPPERS))

Прямое указание реквизитов банковских счетов в смарт-контрактах недопустимо: это создает прямую угрозу деанонимизации и финансового шпионажа.

Технология контрактных смарт-оболочек гармонизирует требования антиотмывочного надхода и защиты персональных данных.

Для регулятора система абсолютно прозрачна: мастер-кошельки открываются через государственные сервисы идентификации, а крупные операции автоматически проверяются платформой Знай своего клиента.

Но для внешнего мира смарт-оболочки надежно экранируют финансовую тайну. Продавцы и сервисы видят лишь обезличенный номер контрактной оболочки, не имея доступа к реальному балансу и реквизитам гражданина.



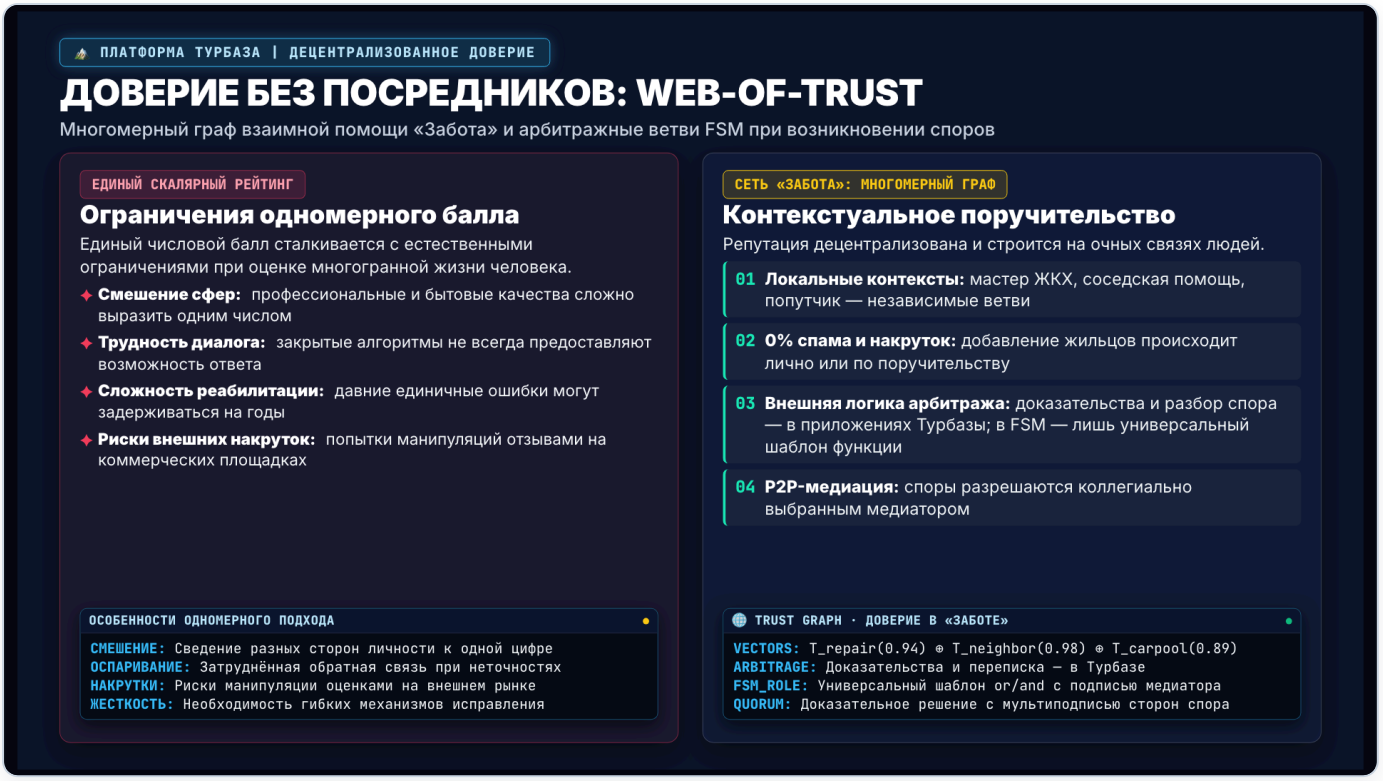

## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 11: СМЕНЯЕМЫЕ ПРОКСИ ПРИ УТЕРЕ ТЕЛЕФОНА)

Что произойдет, если пользователь потеряет свой смартфон или станет жертвой кражи?

В традиционных криптовалютах потеря сид-фразы означает мгновенную утрату всех средств. А в мобильных банках злоумышленник получает доступ ко всем счетам и кредитам.

В "Турбазе" мастер-ключ от государственного кошелька никогда не хранится на смартфоне. К телефону привязывается лишь легковесная прокси-оболочка с жестким суточным лимитом — например, три тысячи рублей на мелкие расходы.

При утере аппарата гражданин заходит с домашнего компьютера или обращается в банк и отзывает прокси-оболочку в один клик. Все сбережения остаются нетронутыми.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 12: ДОВЕРИЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ: WEB-OF-TRUST)

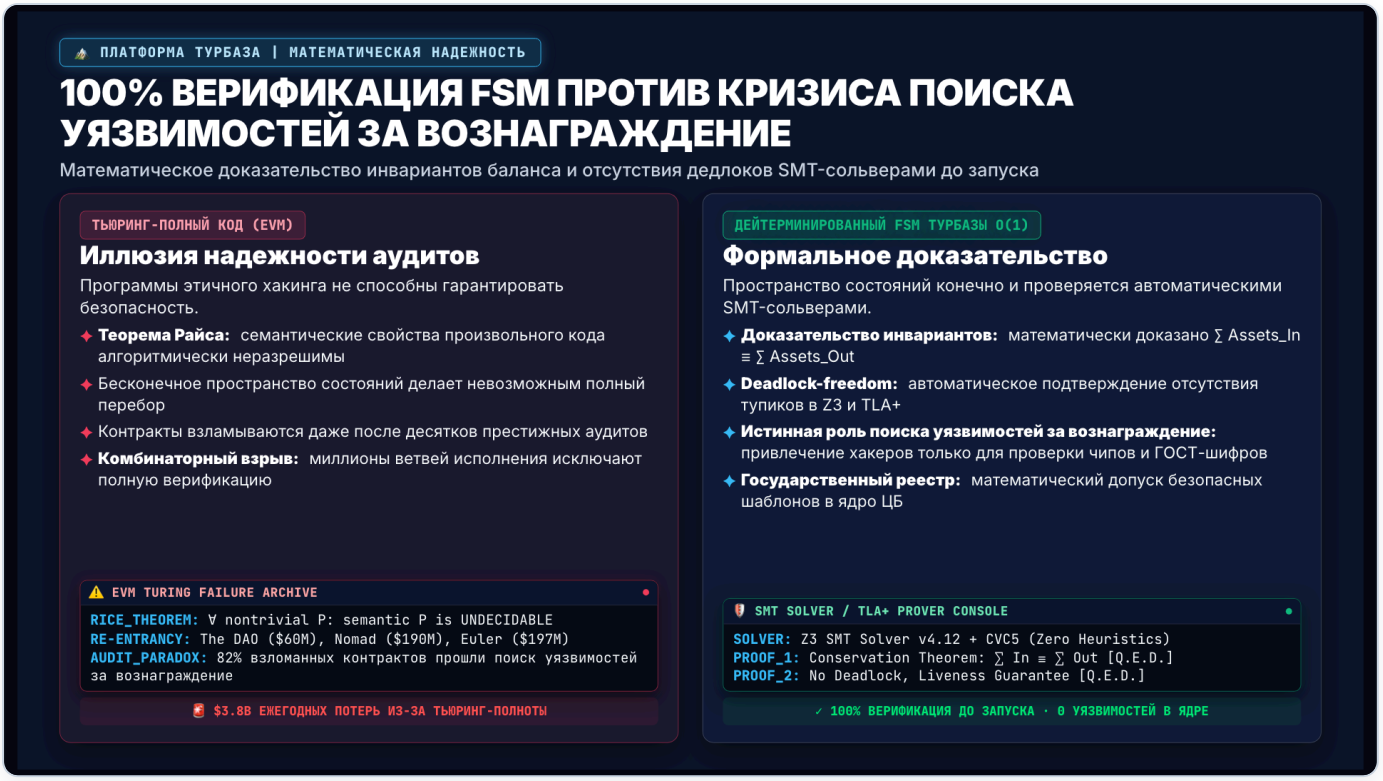
Как эффективно выстроить доверие в цифровой среде?

Традиционные одномерные рейтинги проделали большую работу, но сведение многогранной деятельности человека к единственной цифре неизбежно вызывает сложности.

Платформа "Турбаза" предлагает набор идей, развивающих культуру доверия на основе многомерного графа. В сети "Забота" репутация строго контекстуальна: мастер по ремонту, добросовестный сосед или надёжный попутчик — это независимые направления.

Подтверждения опираются на реальные дела и очные связи между людьми.

При возникновении спора все детали, переписка и доказательства остаются в приложениях участников. А в расчётном контуре используется минимальный механизм состояний, получающий согласованное решение сторон.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 13: 100% ВЕРИФИКАЦИЯ FSM ПРОТИВ КРИЗИСА ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ)

Банк России в своей концепции предлагает привлекать отечественные платформы поиска уязвимостей за вознаграждение в смарт-контрактах.

Однако мировая практика доказала: программы этичного хакинга бессильны перед Тьюринг-полным кодом. Из-за фундаментальной теоремы Райса проверить все сценарии сложной программы невозможно, и взломы происходят регулярно.

Модель детерминированных механизмов состояний, описанная в белой бумаге автора, решает эту проблему в корне. Пространство состояний FSM конечно и счетно.

До добавления шаблона в государственный реестр автоматические математические анализаторы на сто процентов доказывают строгое сохранение баланса и невозможность зависания средств.

А поиск уязвимостей за вознаграждение привлекается строго для аудита криптографических библиотек ГОСТ.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 14: ИЗМЕРИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ)

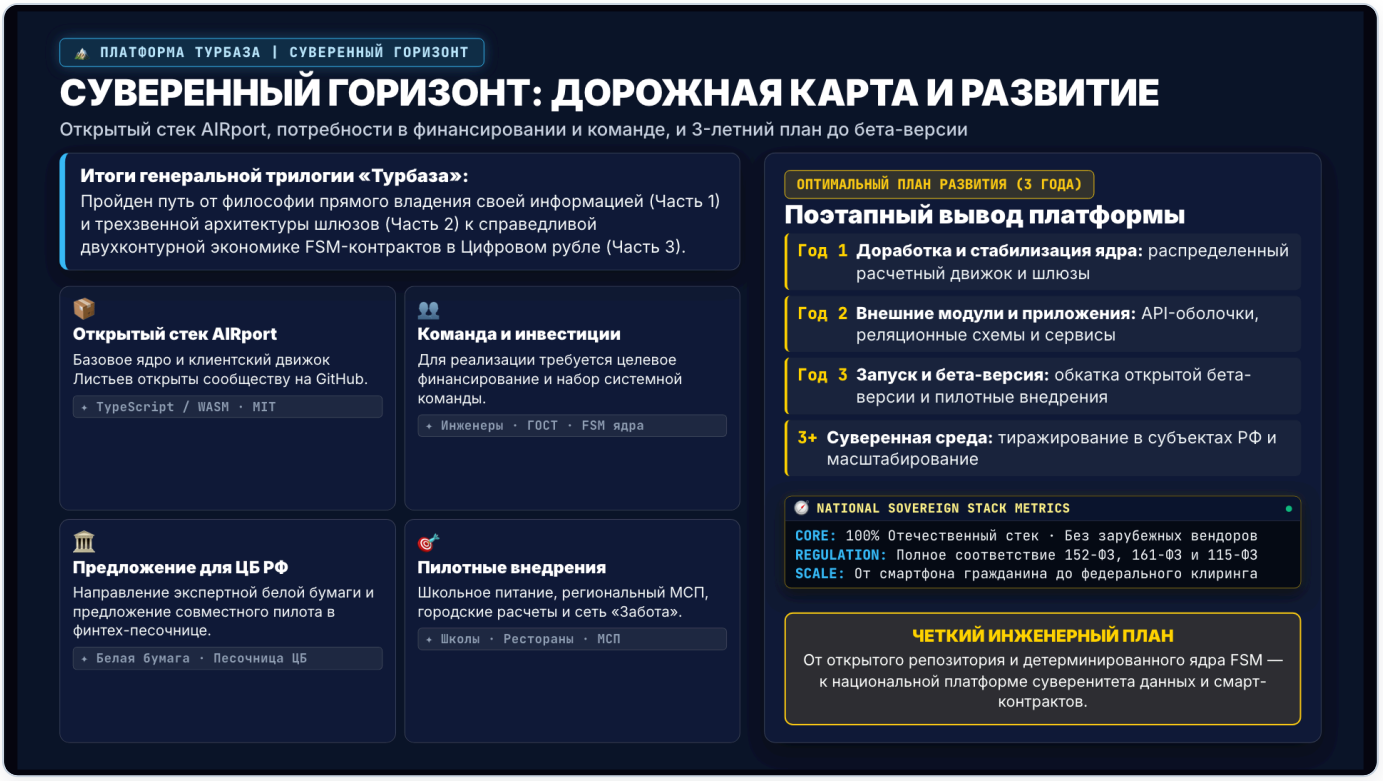
Внедрение двухконтурной экономики "Турбазы" дает конкретный измеримый результат каждому участнику.

Банк России получает государственную платформу смарт-контрактов с гарантированной сложностью О от единицы, которая разгружает дата-центры на девяносто процентов и исключает риски квазивалют.

Предприниматели получают прямой контакт с покупателями без обязательных посреднических наценок и расходов на покупку терминалов эквайринга.

Независимые ИТ-разработчики получают справедливую модель микророялти за каждую полезную библиотеку и реляционную схему данных.

А граждане обретают гарантированную защиту частной жизни, безопасность своих сбережений и доход от собственного цифрового внимания.




## СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 15: СУВЕРЕННЫЙ ГОРИЗОНТ: ДОРОЖНАЯ КАРТА И РАЗВИТИЕ)

Подведем итоги этой вводной обзорной трилогии.

В первой части было обосновано возвращение гражданам прямого владения своей информацией, а во второй — раскрыта анатомия шлюзов, микро-цепей и открытых интерфейсов. В этой презентации представлена завершенная модель справедливой двухконтурной экономики.

Базовый клиентский стек AIRport открыт для профессионального сообщества. Чтобы воплотить эту масштабную архитектуру в жизнь, проекту требуются целевое финансирование и формирование сильной инженерной команды.

В оптимальном сценарии реализация займет три года: первый год — доработка и стабилизация ядра, второй год — создание внешних модулей и прикладных сервисов, и третий год — запуск и практическая отладка бета-версии в пилотных проектах.

"Турбаза" — это надежный долгосрочный фундамент технологического и экономического суверенитета страны. Спасибо за внимание!